



习题1.5

输入：n个元素的数组A[1...n]

输出：按照非降序排列的数组A[1...n]

1. for i $\leftarrow$ 1 to n-1
2. for j $\leftarrow$ i+1 to n
3. if A[j] < A[i] then 交换 A[i] 与 A[j]
4. end for
5. End for

交换 A[i] 与 A[j]

temp $\leftarrow$ A[i]
A[i] $\leftarrow$ A[j]
A[j] $\leftarrow$ temp

1. 最少执行多少次数元素的赋值操作？何时最少？
0次，当输入数组是按照非降序的方式排列。

2. 最多执行多少次数元素的赋值操作？何时最多？

$3 * ((n-1) + (n-2) + \dots + 1) = 3 * n(n-1) / 2$ 次

当输入数组是按照非升序的方式排列，且数组中没有相同的元素。



1. comment: 习题1.32

2. $\text{count} \leftarrow 0$

3. for $i \leftarrow 1$ to n

4. $j \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$

5. while $j \geq 1$

6. $\text{count} \leftarrow \text{count} + 1$

7. if j 为奇数 then $j \leftarrow 0$ else $j \leftarrow j/2$

8. end while

9. end for

1. 当 n 为 2 的幂时，第 6 步执行的最大次数是多少？

$n \log n$ 次

3. $T(n) = O(n \log n)$

4. $T(n) = \Omega(n)$

2. 当 n 为 3 的幂时，第 6 步执行的最大次数是多少？

n 为 3 的幂时， $\lfloor n/2 \rfloor$ 可能是奇数，也可能是偶数。

当为奇数时，Step 6 只执行一次；

当为偶数时， $\lfloor n/2 \rfloor = 2^m$ ，Step 6 执行的次数为 $m+1$ 次，即： $\log \lfloor n/2 \rfloor + 1$ 。

所以，最大执行次数为 $n(\log \lfloor n/2 \rfloor + 1)$